

Порядок именования оборудования и серверов

Документ определяет порядок именования оборудования ЦОД и связанных с ним инфраструктурных и прикладных сервисов.

Такой схемой решаем следующие проблемы:

- ускорение реагирования на проблемы — автоматическое поддержание актуальных связей сервис-оборудование;
- единый учет оборудования и ПО в процессе эксплуатации: уникальное имя для любого оборудования в ЦОД (на данный момент на учете 1000 единиц оборудования, после ввода нового ЦОД объем увеличится кратно) и связанных с ним сервисов, отсутствие дублей имён;
- простота учета и миграции сервисов/оборудования во время их жизненного цикла;
- единые правила именования для всей эксплуатации и разработки.

База — единица оборудования с его серийным номером — уникальное имя «EAN13/EAN8», используемое только для учета оборудования.

Для работы человека с инфраструктурой (серверы, ПО) используются человеко-читаемые имена по ниже предложенной схеме, однозначно связанных с базовым именем в CMDB.

Определения

CMDB — внутренняя система управления активами, DCIM и CMDB для центров обработки данных и бэк-офиса (<https://cmdb.tensor.ru/>).

DNS (Domain Name System) — система доменных имён.

CNAME (Canonical Name record) — это тип записи DNS, которая привязывает псевдоним к действительному (каноническому) доменному имени.

FQDN (Fully Qualified Domain Name) — полное имя домена.

Short Name — короткое имя FQDN.

EAN13/EAN8 — разновидность кода европейского стандарта системы штрихового кодирования.

Номер_mgmt_интерфейса — порядковый/произвольный номер интерфейса управления оборудованием.

Hardware level — аппаратная часть ЦОД.

Software level — программная часть ЦОД.

Ограничения

Ограничения на размер длины:

- по [RFC1035](#) длина имени — не более 63 октетов, длина FQDN — не более 255 октетов.
- для [Windows](#) максимальная длина Short Name — 15 символов.

Наименование Hardware level ЦОД

Для аппаратной инфраструктуры используется домен hw.tensor.ru

Оборудование в ЦОД маркируется кодом и именем. В CMDB формируется соответствие между кодом, именем и DNS записью интерфейса управления.

Код, размещаемый на оборудовании	Имя оборудования в CMDB	DNS имя интерфейса управления
EAN13	a22[тип оборудования][порядковый номер 00-99]	a22[тип оборудования][порядковый номер 00-99]-[номер интерфейса управления]. hw.tensor.ru

EAN13 — код, состоящий из EAN13, который наносится на оборудование. Коды EAN13 формируются ответственными за CMDB.

В DNS создается А запись вида a22[тип оборудования][порядковый номер]-[номер интерфейса управления].hw.tensor.ru
Если у оборудования только один интерфейс управления, то он не указывается.

Примеры:

- EAN13: 4600000032632
- hw.tensor.ru
- hw.tensor.ru
- hw.tensor.ru

Где:

- буква «а» — счетчик, сменяемый после заполнения порядковых номеров с 00 до 99 данного типа оборудования, а «22» — год создания записи об оборудовании.
- tensor.ru — внутренний домен верхнего уровня в DNS.
- hw — внутренний домен сегмента оборудования.

Наименование Software level ЦОД

Для управления всей инфраструктурой используется домен mgmt.tensor.ru

Имя в формате [контур]-[именование]		Домен — управления	Домен верхнего уровня
prod- fix- dev- test-	Именование ресурса	mgmt	tensor.ru

Допускается отсутствие контура у ресурсов, если они относятся ко всей инфраструктуре.

Контур

prod — все что относится к продуктиву: prod.
fix-, test-, dev... — обслуживает разработку, сегменты fix, test, dev.
mgmt — management в конкретном сегменте.

Примеры:
mgmt.tensor.ru — управление репозиториями, конфигурациями и т.п.
dev-xms1.mgmt.tensor.ru — управление системой хранения XtremIO.
dev-vcmgmt.tensor.ru — VMware vCenter разработки.
prod-vcmgmt.tensor.ru — VMware vCenter продуктива.
prod-rvh1.mgmt.tensor.ru — RHV management console.
dev-rvh1.mgmt.tensor.ru — RHV management console.
dev-esxi1.mgmt.tensor.ru — гипервизор на ESXI в разработке.
dev-hpv1.mgmt.tensor.ru — гипервизор на Hyper-V.
dev-rhv1.mgmt.tensor.ru — гипервизор на RHV.
prod-k8s1-m1.mgmt.tensor.ru — мастер нода кластера k8s.

Наименование виртуальных машин, серверов

Имя сервера	Контур	Домен — принадлежность к классу ОС	Домен верхнего уровня
[сервис]-[тип][номер]	prod rc fix test pre-test dev pre-dev	nix win k8s dts	tensor.ru setty.kz saby.uz

Имя сервера должно принадлежать домену верхнего уровня, к которому относится сервер.

Имя сервера состоит из частей:

- [сервис] — указывает на сервис, например, spp, ofd, tender.
- [тип] — указание на конкретный тип сервера внутри сервиса, с указанием его порядкового номера, например, disp, bl, db.

Примеры:

config-ctrl-bl3.prod.nix.tensor.ru

buh-cfg-ps-static4.prod.nix.tensor.ru

filestoragerest-db13-1.prod.nix.tensor.ru

tender-els1.test.nix.tensor.ru

Использование доменных имен

Домен	Внешняя зона	Внутренняя зона
Основные домены		
tensor.ru	Корпоративные публичные ресурсы, относящиеся к организации Тензор	Различные ресурсы, предназначенные для использования внутри организации
sbis.ru saby.ru	Ресурсы для клиентов	Ресурсы для внутреннего использования, связанные с продуктивным сегментом, а также разработкой
Тематически домены (landing)		
sabyget.ru dpc24.ru wasaby.dev saby.dev ...	Различные тематические ресурсы	Различные тематические ресурсы